Empasy SyncVerse™ : AI 소프트웨어 품질 관리 및 통합 운영 제안서 (품질 강조판)

화면 구조 분석을 통한 테스트케이스 자동 생성부터 브라우저 테스트 실행, 오류 수정 지원, 산출물 정리까지 한 흐름으로 돕는 품질·운영 관리 플랫폼입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P01-QA
공식문서: doc.empasy.com

EXECUTIVE SUMMARY · EMPASY SYNCVERSE™ 핵심 요약

SyncVerse™는 실제 메뉴 구조와 화면 소스코드를 분석해 테스트케이스 초안을 자동으로 만들어 주고, 브라우저 테스트 실행부터 실패 항목의 코드 수정 요청, 품질 점검(코드·웹 검색·장애 분석), 단계별 담당자 승인까지 한곳에서 관리하도록 돕습니다.

01. 한눈에 보는 도입 기대 지표

Key Highlights

약 90% 단축
테스트케이스 작성 시간
메뉴와 화면 코드를 분석해 5가지 관점 TC 생성

원클릭 연결
테스트 실행 및 오류 수정
실패 항목을 이슈로 등록해 코드 수정안 작성 지원

4개 언어 / 80%
빌드 및 테스트 범위 점검
Java·Vue·Python·Go 빌드 및 테스트 기준 확인

3가지 통합 점검
코드 · 웹 검색 · 장애 분석
코드 품질, 검색 노출, 장애 원인 분석 통합 제공

02. 도입 부서 주요 고민 및 Empasy SyncVerse™ 해결 방안 조견표

Requirement & Solution Mapping

업무 영역	현업에서 자주 겪는 고민	Empasy SyncVerse™ 해결 방법
테스트케이스 자동 생성	화면이 추가되거나 바뀔 때마다 사람이 일일이 엑셀로 테스트케이스를 작성하느라 시간이 오래 걸리고 예외 상황 확인이 빠지기 쉬움	**실제 메뉴 구조와 화면 소스코드를 분석해 정상 동작·입력값 검사·경계값·상태 변화·권한 등 5가지 관점의 테스트케이스를 자동 생성**
테스트 실행 및 오류 수정	테스트 실패 화면을 캡처해 개발자에게 전달하고 재현·수정·재배포하기까지 며칠씩 대기 시간이 발생함	**목록에서 바로 브라우저 테스트(SyncETA)를 실행하고, 실패 항목을 클릭 한 번으로 이슈화하여 AI 코드 수정안 작성을 연결**
코드 및 웹 품질 점검	일정에 쫓겨 코드 품질 점검이 밀리고, 배포 후 검색 노출이나 AI 검색 인용 상태가 떨어져도 뒤늦게 알게 됨	**통합 품질 점검 화면에서 코드 품질, 웹 검색·AI 검색 노출 상태, 장애 원인을 함께 살펴보고 수정 PR 생성을 지원**
산출물 정리 및 안전한 배포	코드 수정 후 설계 문서가 제때 갱신되지 않고, 배포 후 문제가 생겼을 때 이전 상태로 되돌리는 데 시간이 걸림	**코드 변경 시 4종 기본 산출물 초안을 함께 갱신하고, 담당자 순차 승인과 변경 전 상태 백업으로 안전한 복구를 지원**

Quick Access

온라인 문서 및 체험 안내
공식 기술 문서(**https://doc.empasy.com/ko/02-syncverse/**) 및 통합 포털(**https://sync.empasy.io**)에서 상세 가이드를 확인하실 수 있습니다.

라이브 데모: https://verse.empasy.com

도입 배경 및 기존 업무 방식과의 비교

현재 업무에서 반복되는 불편함을 짚어보고, 도입 후 업무 흐름이 어떻게 간편해지는지 비교합니다.

01. 기존 업무 환경에서 자주 겪는 4가지 어려움

Current Pain Points

왜 기존 방식으로는 업무 속도와 품질을 동시에 높이기 어려울까요?

- 기능 개발 속도는 빨라졌지만, 테스트케이스는 여전히 사람이 화면을 보며 수작업으로 작성해 예외 상황이나 권한 확인이 누락되기 쉽습니다.
- 개별 화면만 따로 테스트해서는 상품 등록부터 재고 반영, 주문 정산처럼 여러 메뉴가 이어지는 흐름의 오류를 미리 찾기 어렵습니다.
- 테스트 중 오류를 발견해도 화면 캡처와 재현 절차를 정리해 개발팀에 전달하고 수정본을 받기까지 며칠씩 시간이 걸립니다.
- 코드 품질 점검, 웹 검색 노출 진단, 장애 원인 분석 도구가 따로 나뉘어 있어 실제 코드 수정 작업으로 바로 이어지지 않습니다.

02. 기존 처리 방식(AS-IS) vs Empasy SyncVerse™ 도입 후(TO-BE) 흐름 비교

Process Transformation

기존 수작업 중심 방식 (AS-IS)

반복 수작업 · 대기 발생

1 1단계: 수작업 엑셀 작성
기획서와 화면을 보며 수동으로 테스트케이스 작성

2 2단계: 수동 반복 클릭 확인
브라우저에서 직접 값을 입력하며 기본 흐름 위주로 확인

3 3단계: 수기 오류 전달
오류 화면 캡처와 재현 순서를 메신저나 이슈 도구에 직접 등록

4 4단계: 개발자 재현 및 수정
담당 개발자가 원인을 다시 찾아 수정하고 문서를 별도로 편집

Empasy SyncVerse™ 도입 후 (TO-BE)

간편 처리 · 안전 검증

1 1단계: 테스트케이스 자동 생성
메뉴와 화면 코드를 분석해 3가지 방식·5가지 관점 TC 생성

2 2단계: 브라우저 자동 실행
표에서 브라우저·화면 크기·권한을 골라 바로 테스트 실행

3 3단계: 실패 항목 원클릭 이슈화
실패 로그가 포함된 오류 이슈를 클릭 한 번으로 등록

4 4단계: 코드 수정안 확인 및 승인
AI가 준비한 수정 코드와 빌드 결과를 검토한 뒤 승인 반영

03. 핵심 추진 방향 요약

Key Direction

방향 01 · 쉬운 사용성

복잡한 명령어 없이 직관적 처리
개발 지식이 없는 현업 담당자도 친숙한 웹 화면과 일상적인 언어로 원하는 작업을 바로 실행할 수 있습니다.

방향 02 · 안전한 통제

사람이 확인하고 언제든 복구
중요한 변경은 담당자가 눈으로 확인한 뒤 반영하며, 변경 직전 상태를 저장해 두어 실수가 생겨도 바로 되돌립니다.

방향 03 · 비용 효율화

반복 인건비 및 AI 요금 절약
수작업 공수를 줄이고, 캐시 재사용과 사내 경량 모델을 활용해 운영 비용 부담을 낮춥니다.

목표 시스템 구성도 및 권장 서버 사양

사용자 화면층 · 애플리케이션 및 AI 엔진층 · 데이터 및 인프라층의 3개 계층으로 분리된 안정적인 구조입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P01-QA
공식문서: doc.empasy.com

01. Empasy SyncVerse™ 3-Layer 통합 아키텍처 다이어그램

Target Architecture



02. 권장 서버 사양 및 기간계 연동 규격

Server Sizing & Integration Specs

구분	CPU	메모리 (RAM)	스토리지	비고 및 연동 표준
최소 사양 (PoC / 부서)	8 vCPU	16 GB RAM	SSD 200 GB	단일 노드 Docker Compose 구성
권장 사양 (전사 운영)	16 vCPU+	32 GB RAM+	NVMe 500 GB	DB·캐시·애플리케이션 분리 구성
사내 시스템 연동 표준	표준 REST API (`/api/v1/...`) · OAuth2/JWT SSO 통합 인증 · 표준 MCP 프로토콜 · JDBC Read/Write 연동			

핵심 작동 프로세스 및 4대 주요 기능

실제 업무가 어떤 순서로 처리되는지와 실무에서 바로 체감할 수 있는 4가지 핵심 기능을 안내합니다.

01. 4단계 업무 처리 프로세스 (Step-by-Step)

End-to-End Workflow

STEP 01 대상 서비스의 메뉴 구조와 화면 소스코드 분석 — 소요시간: 약 10~20초

연동된 서비스의 메뉴 경로와 화면 코드 안의 검색 조건, 입력칸 규칙, 팝업창, 버튼 권한 구성을 살펴봅니다.

STEP 02 3가지 생성 방식과 5가지 점검 관점으로 테스트케이스 자동 작성 — 소요시간: 약 1~2분

단일 화면 상세, 여러 메뉴 일괄, 메뉴 간 연계 방식 중 원하는 구성을 고르면 정상 동작·입력값·경계값·상태·권한 시나리오를 표 형태로 만들어 줍니다.

STEP 03 표에서 바로 문구 다듬기 및 브라우저 테스트 실행 — 소요시간: 실시간 실행

생성된 테스트케이스의 입력값과 기대 결과를 표에서 바로 수정하고, 브라우저·화면 크기·권한을 선택해 실제 화면 테스트를 실행합니다.

STEP 04 실패 항목 이슈 등록 및 코드 수정안 검토·승인 — 소요시간: 약 5~10분

실패한 항목에서 이슈 등록 버튼을 누르면 오류 로그가 전달되고, 코딩 도구가 준비한 수정 코드와 빌드 결과를 담당자가 확인한 뒤 반영합니다.

02. Empasy SyncVerse™ 4대 핵심 기능 상세

Core Capabilities

핵심 기능 01 · 테스트 자동 설계

3가지 방식 × 5가지 관점 테스트케이스 생성

메뉴 목록과 화면 코드를 함께 분석하여 단일 화면 상세 점검, 여러 메뉴 회귀 점검, 메뉴 간 이어지는 연계 시나리오를 빠르게 작성합니다.

핵심 기능 02 · 실행 및 수정 연결

브라우저 테스트 실행 및 오류 코드 수정 지원

생성된 테스트케이스를 SyncETA로 바로 실행해 통과 여부를 확인하고, 실패 시 클릭 한 번으로 이슈를 등록해 코드 수정안 작성까지 이어줍니다.

핵심 기능 03 · 통합 품질 점검

코드 품질 · 웹 검색 노출 · 장애 원인 통합 진단

소스코드 개선 포인트 안내, 웹 검색 및 AI 검색 노출 진단, 장애 원인 분석 가이드를 한 메뉴에서 확인하고 코드 보정 PR을 만들 수 있습니다.

핵심 기능 04 · 산출물 및 빌드 확인

4개 언어 빌드 확인 및 4종 기본 산출물 갱신

Java·Vue·Python·Go 빌드와 테스트 기준 통과 여부를 확인하며, 코드 변경에 맞춰 사양서·화면설계서·테이블명세서·테스트 문서를 함께 갱신합니다.

주요 화면 와이어프레임 프리뷰 및 기존 방식 비교

실무 담당자가 사용하는 주요 화면의 실제 구성 항목(테이블·상태 배지·연동 액션)과 기존 방식 대비 우위를 정리했습니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P01-QA
공식문서: doc.empasy.com

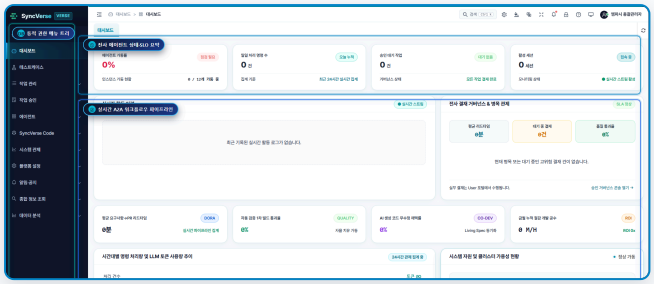
01. 실무자용 주요 화면 구성 및 핵심 데이터 프리뷰

Interactive UI Wireframe & Live Metrics

SCREEN 01 — /testcases

AI 테스트케이스 스튜디오 (생성 및 표 편집)

대상 서비스와 메뉴를 선택해 3가지 방식·5가지 관점으로 테스트케이스를 생성하고, 표에서 바로 단계별 동작과 기대 결과를 수정합니다.

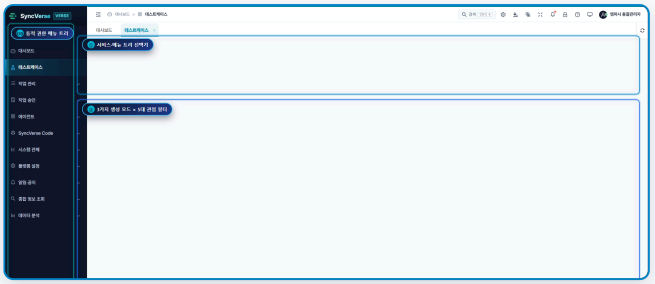


✓ 메뉴·화면 코드 분석 | ✓ 3가지 방식·5가지 ... | ✓ 표에서 바로 내용 ...

SCREEN 02 — /testcases (실행창)

SyncETA 브라우저 실행 및 원클릭 오류 등록

브라우저·화면 크기·권한을 선택해 테스트를 실행하고, 실패 항목은 실행 로그와 함께 오류 이슈로 등록해 코드 수정 작업으로 넘깁니다.

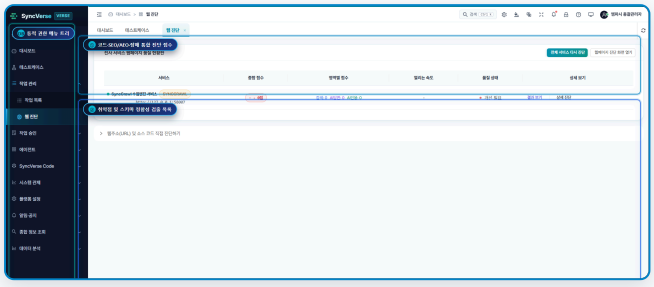


✓ 브라우저·권한별 실행 | ✓ 실시간 통과·실패 ... | ✓ 오류 이슈 및 수정 ...

SCREEN 03 — /audit

통합 품질 점검 센터 (코드 · 웹 검색 · 장애 분석)

코드 개선점 확인, 웹 검색·AI 검색 노출 진단, 운영 장애 원인 분석 가이드를 한 화면에서 살펴보고 수정 PR을 요청합니다.



✓ 코드 개선 코드 제시 | ✓ 검색·AI 노출도 진단 | ✓ 원클릭 코드 보정 PR

SCREEN 04 — /studio · /approvals

요구사항 스튜디오 및 단계별 승인 관리

요구사항으로부터 4종 산출물과 수정 코드를 준비하고, 빌드 점검 후 담당자별 변경 비교 화면을 통해 순차 승인을 진행합니다.



✓ 4종 산출물 자동 갱신 | ✓ 4개 언어 빌드 점검 | ✓ 단계별 승인 및 백...

02. 기존 운영 방식 대비 Empasy SyncVerse™ 비교표

Before vs After Comparison

비교 항목	기존 수작업 · 일반 도구 환경	Empasy SyncVerse™ 도입 환경
테스트케이스 작성 방식	기획서와 화면을 보고 사람이 수작업으로 엑셀 작성 (누락 및 업데이트 지연)	**실제 메뉴 구조와 화면 소스코드를 분석해 테스트케이스 초안 자동 생성**
테스트 시나리오 범위	단일 화면의 기본 정상 흐름 위주 확인	**단일 상세 / 여러 메뉴 일괄 / 메뉴 간 연계 흐름 및 5가지 점검 관점 지원**
테스트 실패 후 수정	화면 캡처·엑셀 전달 → 개발자 재현 → 수동 코드 수정 (며칠 소요)	**SyncETA 바로 실행 → 실패 항목 원클릭 이슈 등록 → AI 코드 수정안 작성 연결**
코드·웹·장애 품질 점검	코드 분석기, 검색 점검 도구, 장애 로그 확인이 따로 나뉘어 수동 대응	**통합 품질 점검 화면에서 진단부터 코드 보정 PR 생성까지 한곳에서 처리**
산출물 및 배포 관리	설계 문서 수기 업데이트 누락, 배포 실수 시 수동 복구로 시간 소요	**4종 산출물 자동 갱신 + 빌드·테스트 기준 점검 + 변경 전 상태 빠른 복원**

보안 관리 대책, 운영 비용(TCO) 절감 및 도입 에디션

기업 내부 데이터를 안전하게 보호하는 보안 체계와 AI·인프라 운영 비용 절감 방안, 맞춤형 도입 에디션입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P01-QA
공식문서: doc.empasy.com

SECURITY · COST OPTIMIZATION · LICENSING EDITIONS

사내 폐쇄망·전용 클라우드 설치로 데이터 유출 걱정을 덜고, 사내 모델·캐시 활용으로 고정비 안에서 경제적으로 운영합니다.

01. 엔터프라이즈 3대 보안 및 안전 관리 대책

Security & Governance

보안 대책 01

사내 구축형 설치로 소스코드 유출 예방

고객사 내부 서버나 전용 클라우드에 설치할 수 있으며, 사내 AI 모델과 연결하면 소스코드와 DB 구조가 외부로 나가지 않습니다.

보안 대책 02

담당자별 순차 승인 절차

AI가 제안한 수정 코드나 운영 변경 사항은 바로 적용되지 않고, 개발자·기획자·보안담당자·관리자의 확인을 거쳐 반영됩니다.

보안 대책 03

변경 전 상태 자동 백업 및 빠른 복원

배포나 설정 변경 직전의 데이터와 설정값을 미리 저장해 두어, 문제가 생겼을 때 이전 상태로 빠르게 되돌릴 수 있습니다.

02. 운영 비용(TCO) 및 리소스 절감 비교

Cost Optimization Analysis

비용 항목	기존 방식 (수작업 · 외부 유료 API 전면 의존)	Empasy SyncVerse™ 최적 운영안 (자동화 · 캐시/사내GPU 결합)
테스트케이스 작성·유지보수 시간	화면이 바뀔 때마다 QA 인력이 수일간 엑셀을 다시 쓰고 수동 클릭 테스트 반복	**테스트케이스 자동 생성과 브라우저 자동 실행으로 반복 테스트 시간 절감**
오류 수정 및 산출물 정리 공수	재현 소통 지연 및 인수인계·감리용 설계 문서 수기 작성 부담 발생	**실패 항목의 코드 수정 연결 및 4종 산출물 자동 갱신으로 문서 작업 부담 경감**
개별 품질 점검 도구 운영 비용	코드 분석, 웹 검색 진단, 테스트 실행, 이슈 관리 도구를 각각 따로 운영	**하나의 플랫폼에서 테스트·품질 점검·산출물 관리를 함께 제공해 관리 효율화**

03. 고객사 환경 및 예산에 맞춘 3가지 도입 방식

Deployment Options

방식 A · 시범 도입 (PoC)

단기 파일럿 검증형 (2~4주)

주요 업무 1~2건을 대상으로 단일 서버에 빠르게 구성하여 실제 업무 개선 효과와 현장 적합성을 먼저 확인합니다.

방식 B · 전용 클라우드 (VPC)

고객사 전용 클라우드형

고객사 전용 클라우드(AWS/NCP/Azure) 내부에 구축하며, 사내 계정 연동·단계별 승인·자동 백업을 함께 지원합니다.

방식 C · 사내 구축형 (On-Premise)

사내망 독립 설치형

외부 인터넷과 분리된 자체 서버 및 사내 GPU 환경에 설치하여 소스코드와 내부 데이터의 외부 반출을 예방합니다.

단계별 도입 추진 일정(WBS), 품질 점검 기준 및 산출물 안내

시범 검증(PoC)부터 본 구축, 4종 기본 산출물 정리 및 담당자별 순차 확인까지 단계별로 진행합니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P01-QA
공식문서: doc.empasy.com

01. 3단계 표준 도입 일정 및 주요 과업 (WBS)

Implementation Roadmap

추진 단계	소요 기간	주요 수행 과업 내용	제공 산출물
1단계: 환경 연결 및 시범 적용	**1~2주차 (2주)**	사내 Git 저장소 및 메뉴 DB 연결, 주요 화면 대상 테스트케이스 자동 생성 및 SyncETA 실행 확인	시범 화면 테스트케이스 및 실행 결과서
2단계: 통합 품질 점검 및 본 구축	**3~6주차 (4주)**	4개 언어 빌드·테스트 점검 연결, 통합 품질 점검 센터(코드·웹·장애) 구성, 오류 수정 파이프라인 구축	통합 품질 관리 환경 및 4종 산출물 양식
3단계: 승인 절차 적용 및 교육·이관	**7~8주차 (2주)**	담당자별 승인 절차 설정, 백업 복원 리허설, QA·기획·개발팀 실습 교육 및 안정화 지원	운영자/QA 가이드 및 완료 보고서

02. 단계별 품질 점검 기준 및 담당자 확인 절차

Quality Check & Approval

점검 01 · 설계/산출물

4종 산출물 일치 여부

프로그램사양서·화면설계서·테이블명세서·TC가 실제 코드 및 DB 구조와 맞게 갱신되었는지 확인합니다.

점검 02 · 빌드/테스트

실제 데이터 & 테스트 범위

실제 DB 연동 동작 여부와 자동 빌드·단위 테스트 범위 기준(80% 수준) 통과 여부를 점검합니다.

점검 03 · 1,045개 TC 검증

5가지 관점 TC & 백업 복원

전사 1,045개 표준 테스트케이스(정상·입력값·경계값·상태·권한, L1~L5) 100% 통과 및 스냅샷 복원을 검증합니다.

점검 04 · 단계별 승인

담당자 순차 확인 및 이관

개발자→기획자→보안담당자→관리자 확인 절차를 점검하고 현업 실습 교육 후 운영을 지원합니다.

03. 수행 조직 및 검수 역할 분담

Project Organization & Roles

역할 구분	주요 담당 업무	고객사 협업 및 확인 단계
PM / 솔루션 아키텍트	전체 일정·품질 관리, 사내 시스템(SSO/ERP/DB) 연동 구조 및 보안 설계	도입 범위 협의 및 주간 진행 상황·산출물 확인
도메인·AI 엔지니어	Empasy SyncVerse™ 구축, 업무 기준·프롬프트 설정, 빌드 및 테스트 환경 구성	1차 기술 확인(개발) · 3차 보안/개인정보 기준 확인
QA / 변화관리 담당	5가지 관점 테스트케이스 실행 점검, 운영자·현업 가이드 작성 및 실습 교육	2차 요건 확인(기획/현업 테스트) · 오픈 확인

도입 기대 효과(ROI), 주요 활용 사례 및 기술 지원

도입 전후의 실질적인 업무 개선 효과와 안정적인 운영을 뒷받침하는 3단계 기술 지원 체계입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P01-QA
공식문서: doc.empasy.com

01. 도입 전·후 기대 효과 비교 (ROI)

Expected Benefits

측정 항목	도입 전 (기존 방식)	Empasy SyncVerse™ 도입 후	개선 효과
화면당 테스트케이스 작성 시간	화면당 평균 4~6시간 (수작업 엑셀 작성)	**메뉴·화면 코드 분석 후 수 분 내 초안 생성**	**작성 시간 크게 단축**
오류 발견 후 코드 수정 대기 시간	이슈 전달·재현·수정에 평균 2~5일 소요	**실패 항목 이슈 등록 → 코드 수정안 자동 준비**	**소통·수정 시간 단축**
배포 후 예외·권한 오류 발생	경계값·권한·연계 시나리오 누락으로 오류 발생	**5가지 관점 TC 및 사전 빌드·테스트 점검**	**배포 안정성 향상**
4종 기본 산출물 정리 시간	배포 후 수작업으로 문서 수정	**코드 변경 시 사양서·화면·테이블·TC 함께 갱신**	**문서 작업 부담 감소**

02. 추천 도입 대상 및 주요 활용 시나리오

Use Cases & References

활용 분야 01

웹·커머스 서비스를 자주 업데이트하는 QA 및 개발 조직

프로모션이나 화면 개편 때마다 바뀐 화면 코드와 메뉴를 분석해 회귀 테스트와 연계 테스트를 빠르게 생성·실행하여 배포 품질을 높입니다.

활용 분야 02

SI/SM 구축 프로젝트 PMO 및 품질 관리 담당팀

자동 빌드와 테스트 범위 점검으로 코드 품질을 고르게 유지하고, 사양서·화면설계서·테이블명세서·테스트케이스 정리를 자동화합니다.

03. 3단계 전담 기술 지원 및 유지보수 체계 (SLA)

Maintenance & Support

LEVEL 1 · 헬프데스크

15분 내 초동 응답

온라인·유선 기술 지원 창구를 통해 사용법 문의 및 설정 변경을 빠르게 안내합니다.

LEVEL 2 · 전담 엔지니어

1시간 내 원인 분석·복원

연동 이상 발생 시 로그 분석과 스냅샷 원상 복원을 통해 업무 지연을 최소화합니다.

LEVEL 3 · 코어 연구소

정기 점검 및 기능 패치

분기별 성능·보안 정기 점검 리포트를 제공하고 코어 엔진 업데이트를 지원합니다.

CONTACT & LIVE DEMO

주식회사 엠파시 (Empasy Inc.) | 대표이사 오병문 (사업자번호: 547-81-03408)
서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-27 2층 208호 · 도입 문의: **poh@empasy.com / 0507-1360-8169**

공식 홈페이지: **https://empasy.io**
통합 데모 포털: **https://sync.empasy.io**
기술 문서 포털: **https://doc.empasy.com**